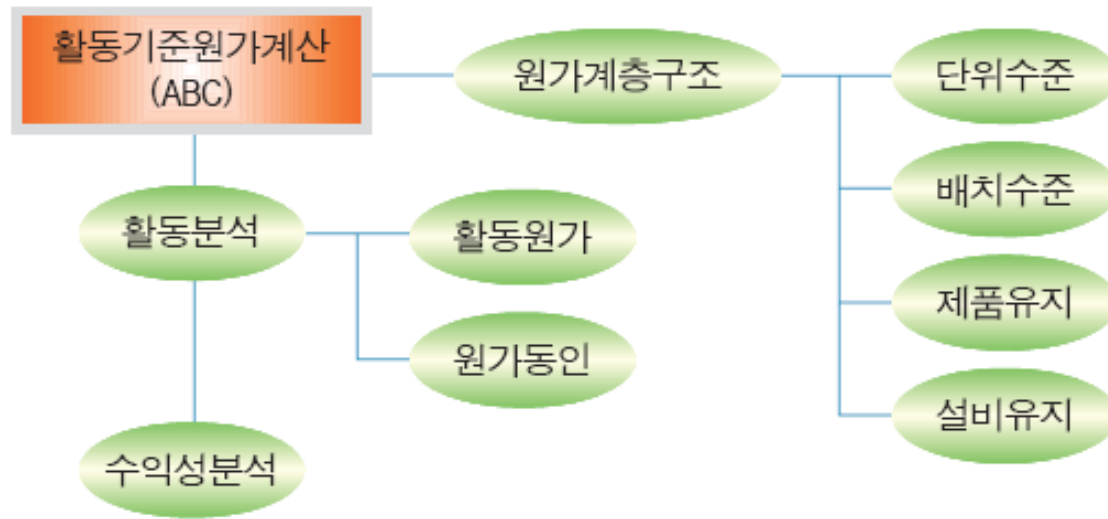


제7장 활동기준원가계산

활동별로 원가를 집계하면 정확하다



주요 내용



- 생산자동화, 제품다양화, 경쟁심화가 활동기준원가계산을 필요로 한다.
- 원가를 활동별로 집계한다.
- 원가동인을 사용하여 활동원가를 배부한다.
- 활동원가로 제품별 원가를 구한다.
- 활동기준원가계산과 부문별 원가계산은 두 가지 점에서 다르다.
- 생산량에 비례하지 않는 활동원가가 있다.
- 판매관리비에도 활동기준원가계산을 적용한다.
- 서비스업에도 활동기준원가계산이 적용된다.

생산자동화, 제품다양화, 경쟁심화가 활동기준원가계산을 필요로 한다

▶ 활동기준원가계산의 출현 배경

● 제조간접원가의 비중 증가

- 생산시설의 자동화와 전산화
→ 높은 감가상각비, 수선유지비 증가
- 제품의 다양화, 품질의 중요성
→ 디자인, 설계, 품질관리 간접비 증가
- 기존의 단순한 제조간접원가 배부방식 → 원가왜곡

● 국내외의 기업간 경쟁심화

- 이윤 폭의 감소로 보다 정확한 원가계산의 중요성 부각

● 원가계산시스템 도입 및 운영원가는 작아짐

- 좀더 정확한 원가계산 도입 및 운영이 저렴하게 가능

단순한 간접원가 배부

- 과거의 기업들은 제한된 종류의 제품을 제조하였으며, 간접원가의 비중이 크지 않았었음.
- 이런 상황에서는 간접원가 배부가 간단한 방법으로 이루어져도 무방했음: 그 결과 광의의 평균법(broad average)에 따른 원가배부가 이루어짐.
 - 땅콩버터 원가계산(peanut-butter costing)이라 불림.

Peanut-butter costing

- Peanut-butter?



Peanut-butter costing

- 약간 다른 의미로 받아들입시다.



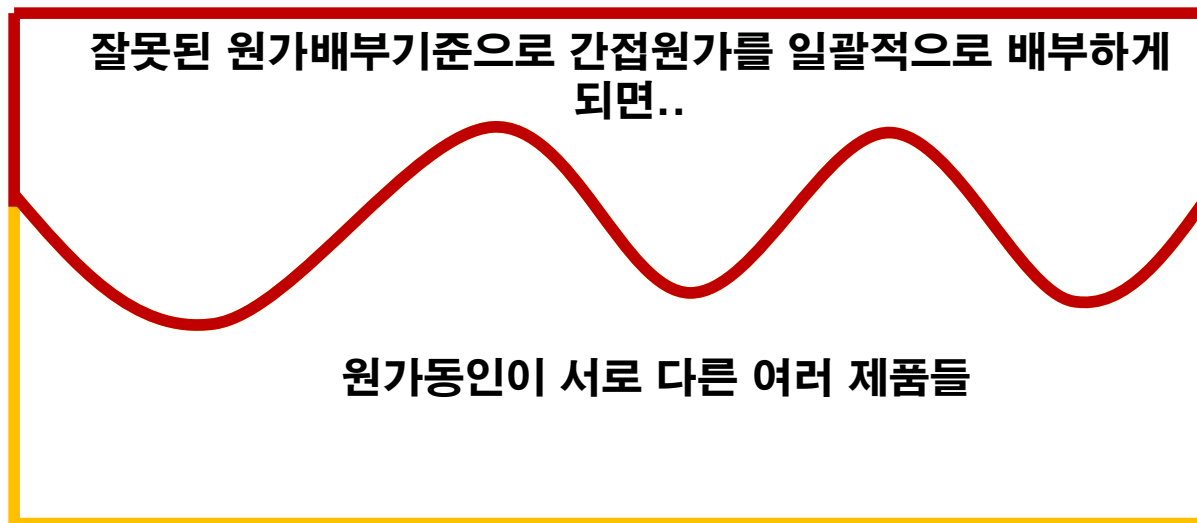
땅콩버터를 좋아하는 사람은 왼쪽 부분은 좋아하지만, 오른쪽 부분은 좋아하지 않겠죠?

여기는 버터가
두껍게 발라지고,

여기는 버터가
얇게 발라짐

Peanut-butter costing

- 여기에 단어를 몇 개 바꾸어 봅시다



만약 간접원가가 기계시간에 따라 증가하는데 모든 제품에 동일하게 원가를 배부하면 과다배부와 과소배부 동시에 발생!

간접원가 과다배부

간접원가 과소배부

원가를 활동별로 집계한다

● 활동기준원가계산 (ABC, Activity Based Costing) :

기업이나 단체의 원가를 활동별로 계산하여 제품원가계산이나 의사결정에 사용하는 원가계산 방법

● 활동 (Activity) :

- 기업이나 단체에서 그 조직의 운영에 필요한 세부적인 업무 프로세스
- 활동의 수행 주체 : 소속직원, 설비 등
- 부문조직구조와 유사할 수 있으나, 더 세분화되거나 여러 부문에서 동일한 활동이 수행됨 → 활동분석 필요

● 활동분석 :

- 해당 활동의 담당자나 관리자와의 면담, 관찰, 설문조사 등 여러 가지 방법으로 조직내의 세부활동과 그에 대한 원가동인을 파악하는 것
- 생산, 판매, 관리 활동을 연구개발활동, 설계활동, 자재관리활동, 인사관리활동, 제조활동, 품질관리활동, 판매 및 마케팅 활동, 고객 서비스 활동, 시설관리활동 등으로 좀 더 세분화 가능

원가동인을 사용하여 활동원가를 배부한다

● 원가동인 (Cost Driver)

- 활동원가를 발생시킨 활동의 수준을 측정하는 계량지표
- 활동기준원가계산에서 활동원가의 배부기준임
- 원가발생을 초래하는 원가발생요인이란 의미

〈표 7.1〉 활동과 원가동인 예

활 동	원가동인
제품연구개발	제품종류 수
재료구매	재료종류 수
운 송	운송횟수
품질관리	품질검사 건수
시설유지보수	시설 장부가, 기계시간
보안경비	해당 면적

활동원가로 제품별 원가를 구한다

● 활동원가계산 단계

1. 활동분석으로 활동분류와 원가동인의 결정
2. 활동원가와 원가동인량의 집계
3. 활동원가 배부율을 계산하여 활동원가를 원가대상에 배부

● 활동원가 배부율 계산

활동원가배부율 (원가동인 단위당 원가)
= 총활동원가 / 총원가동인량

예) 연구개발 활동원가 배부율 = 100백만원 / 4가지
= 25백만원/가지

〈표 7.2〉 활동원가와 원가동인 자료

활 동	활동별 총원가 [백만원] [가]	원가동인	총원가동인량 [나]	배부율 [다] = [가]/[나]
제품연구개발	100	제품종류수	4가지	25백만원/가지
재료구매	20	재료종류 수	200가지	10만원/가지
운 송	150	운송횟수	1,500 회	10만원/회
품질관리	500	품질검사건수	200,000 회	2,500 원/회
시설유지보수	60	기계시간	30,000 시간	2,000원/시간
보안경비	30	해당면적	60,000 km ²	500원/km ²
합 계	860			

〈표 7.3〉 땅콩샌드의 원가동인량과 활동원가계산

활 동	배부율 [다]	원가동인	원가동인량 [라]	활동원가 (백만원) [마]=[다]×[라]
제품연구개발	25백만원/가지	제품종류 수	1가지	25
재료구매	10만원/가지	재료종류 수	40가지	4
운 송	10만원/회	운송횟수	700회	70
품질관리	2,500원/회	품질검사 건수	8,000회	20
시설유지보수	2,000원/시간	기계시간	5,000시간	10
보안경비	500원/km ²	해당 면적	5,000km ²	2.5
합 계				131.5



〈표 7.4〉 제품원가계산 결과 비교

자 료 \ 제 품		활동기준원가계산		부문별 원가계산	차 이
원가 [백만원]	직접재료원가	300		300	0
	직접노무원가	60		60	0
	제조간접원가	제품연구개발	25	200.1	68.6 [52%]
		재료구매	4		
		운 송	70		
		품질관리	20		
		시설유지보수	10		
		보안경비	2.5		
		합 계	131.5		
	총제조원가	491.5		560.1	68.6 [14%]
제품 생산량 [백만개]		20		20	
제품 단위당 원가 [원/개]		24.58		28.01	3.43 [14%]

활동기준원가계산과 부문별 원가계산은 두 가지 점에서 다르다

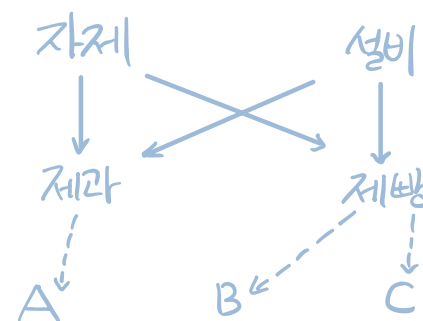
▶ 계산과정

● 부문별 원가계산(전통적인 방법)

- 부문을 거치는 2단계 원가배부 방법

1단계 : 제조간접원가를 생산부문별로 집계

2단계 : 생산부문별 원가를 제품에 배부

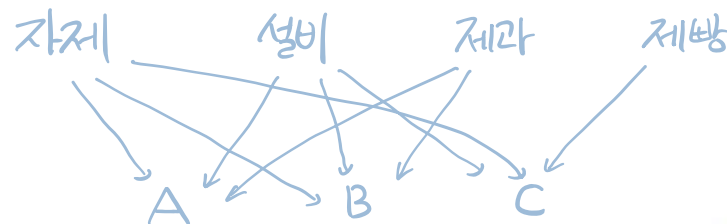


● 활동기준 원가계산

- 활동원가 집합(pool)을 거치는 2단계 원가배부 방법

1단계 : 제조간접원가를 활동별로 집계

2단계 : 활동별 원가를 원가동인을 사용하여 제품에 배부



▶ 배부기준

● 부문별 원가계산(전통적인 방법)

- 생산부문에서 제품으로 제조간접원가 배부 시, 조업도 수준의 배부기준을 사용, ABC에 비해 인위적임
- 생산량(조업도)기준 배부기준:
전통적인 부문별 원가계산의 2번째 단계 배부기준으로 직접노무원가, 직접노무시간, 기계시간, 생산량, 직접원가(기초원가) 등의 조업도(생산량)에 비례하는 기준이 사용됨

● 활동기준 원가계산

- 활동과 제조간접원가 사이의 적절한 인과관계를 반영한 다양한 원가동인을 사용하여 배부 → 정확한 원가계산
- 배부기준으로서의 원가동인으로 단위(조업도)수준과 비단위수준 원가동인(배치수준, 제품수준)이 사용됨

생산량에 비례하지 않는 활동원가가 있다

● 활동원가의 계층구조

- 활동기준원가계산에서 활동원가를 그 원가의 발생유형에 따라 단위수준원가, 배치수준원가, 제품유지원가, 시설유지원가의 4가지로 나눈 것
- 계층구조의 분류는 확정적이지 않음

● 단위수준원가

- 생산단위(생산량)에 비례하여 발생하는 원가
- 동력비, 수도료, 수선유지비 등

● 배치수준원가

- 작업의 묶음 단위인 배치(batch)별로 발생하는 원가
- 운송되는 제품 묶음, 구매재료 묶음, 검사활동 제품 묶음 등

● 제품수준(유지)원가

- 제품의 개발, 유지, 개선을 위해 제품별로 발생하는 원가
- 생산량이나 배치 수와 무관, 제품별로 일정 금액
- 제품연구개발비, 자동차 플랫폼 개발비(신문기사 참조)

● 설비수준(유지)원가

- 설비의 유지관리를 위하여 발생하는 원가
- 생산량, 배치 수, 제품 수 어느 것과도 무관하게 거의 일정
- 설비의 규모에만 비례 → 단기적으로 적절한 원가동인이 없음
- 배부되지 않거나 임의로 배부

〈표 7.5〉 활동의 계층구조 분류

	단위수준	배치수준	제품유지	설비유지
활동의 예	전수검사, 생산설비보수	운송, 초기생산물 품질검사	제품연구개발, 재료구매	보안경비, 설비유지보수
원가동인의 예	생산량, 기계시간	운송횟수, 품질검사 건수	제품종류 수, 재료종류 수	해당 면적

● 계층구조의 분류는 비확정적

- 재료구매활동 : 제품의 종류 수에 따라 결정 시에 제품유지활동,
재료구매량에 따라 결정 시에는 단위수준활동
- 검사활동 : 배치별 초기생산품의 품질검사의 경우 배치수준 활동,
모든 제품의 전수검사나 생산량 비례 표본 검사의 경우는 단위수준활동
- 설비유지보수활동 : 생산량에 비례하여 실시하는 유지보수작업은 단위수준 활동,
일정기간마다 실시하는 유지보수작업의 경우에는 설비유지활동
- 비중이 크다고 판단되는 작업을 기준으로 원가동인 결정

● 기존의 조업도 기준 원가배부 방식의 원가왜곡

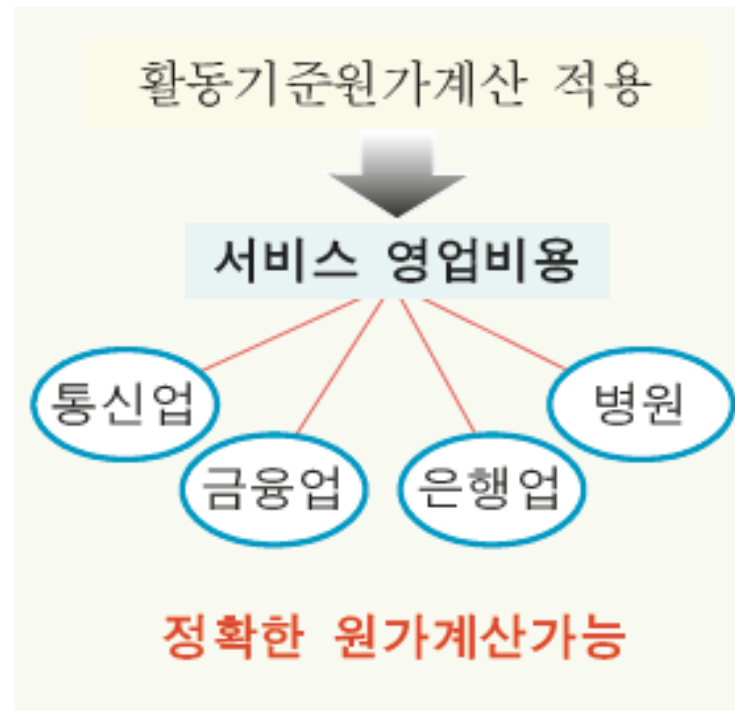
- 제품유지원가 : 소량생산에서도 생산량과 무관하게 대량생산만큼 연구개발 활동이 이루어짐
- 배치수준원가 : 대량생산이 소량생산보다 생산량이 10배이고 배치크기가 2배인 경우,
대량생산의 배치수준원가는 소량생산의 5배임. (10배가 아님)
- 기존의 원가배부방식은 활동기준원가계산보다 대량생산제품은 과대계산하고
소량생산제품은 과소계산하는 오류를 초래

판매관리비에도 활동기준원가계산을 적용한다

- ▶ **정확한 제품/고객 수익성 분석이 가능**
- 기간비용인 판매관리비도 제품/서비스, 고객별 수익성 분석을 위해 배부되어야
- 전통적 판매비 배부
 - 매출액이나 판매량 기준으로만 배부
 - 판매수수료, 판매성과급이 매출액에 비례할 경우에만 정확한 원가계산이 됨
 - 고객주문처리원가, 고객방문활동원가, 배달활동원가 등은 매출액이나 판매량에 비례하지 않으므로 부정확한 원가계산
- 고객원가 계층구조
 - 판매단위수준원가
 - 배치수준원가
 - 상품수준원가
 - 유통경로수준원가
 - 기업수준원가
- 활동기준 고객관련원가 분석으로 좀더 정확한 수익성 분석과 합리적 의사결정이 가능

서비스업에도 활동기준원가계산이 적용된다

- 영업비용인 판매관리비에의 활동원가계산 도입으로 좀더 정확한 원가계산이 가능
- 통신업, 은행업, 병원 등 많은 서비스업 사례 증가



비부가가치 활동을 줄여 원가를 절감한다

● 원가절감의 새로운 시각

- 원가항목 자체의 삭감이 아닌, 원가를 발생시키는 활동의 효과적 관리를 통한 원가절감
- 모든 원가 항목의 일괄적 비율 감소 정책 → 장기적으로 불이익 초래 :
 기계수선유지원가 감소는 기계수명 감소나 효율성 하락 초래, 직원해고 등을 통한
 인건비 절감은 종업원 사기 등에 영향을 미쳐 품질이나 고객만족도에 악영향 가능성

● 활동기준관리 (ABM: Activity-Based Management)

- 활동원가 정보를 활용하는 관리기법
- 기업의 활동을 부가가치 활동과 비부가가치 활동으로 분류,
비부가가치 활동(고객이 가치 없게 여기는 활동) 제거를 통한 원가절감 추구
- 기업입장에서는 가치 있는 활동이나 고객의 입장에서는 비부가가치 활동
 - 1) 재작업(rework) :
재작업 등을 통한 사후적인 품질관리보다는 예방적 차원의 총체적 품질관리 실시
→ 총체적 품질관리(TQM, Total Quality Management) 도입
 - 2) 재고보관활동 :
비부가가치 활동이므로 보관기간 최소화 노력 필요
→ 적시생산시스템(JIT, Just-In Time System) 도입
 - 3) 운송(물류)활동 :
비부가가치 활동이므로 최소한의 물류거리 최소화 필요
→ 자기 공장 내에 협력업체에게 여유부지 제공

활동기준원가계산은 도입할 가치가 있는가?

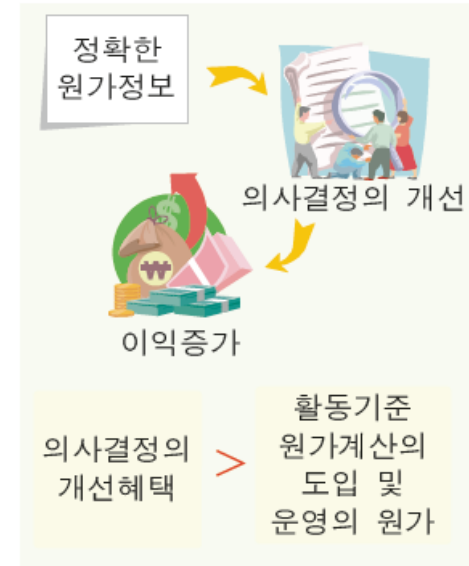
▶ 활동기준원가계산 도입의 효익과 비용

● 효익

- 좀더 정확한 원가계산 → 의사결정 개선 → 이익 증가
- 의사결정의 혜택이 활동기준원가계산의 도입 및 운영의 원가보다 커야 가치 있음

● 비용

- 복잡한 계산을 위한 전산시스템 필요 : 설비와 프로그램 구입비, 개발비
- 도입을 주도할 인력 필요 : 외부 컨설팅비, 자체인력의 기회원가
- 활동분석 수행 시 각 부문 담당자와의 면담시간, 새로운 시스템에 대한 모든 관련 직원들의 교육시간 발생 : 업무시간의 기회원가



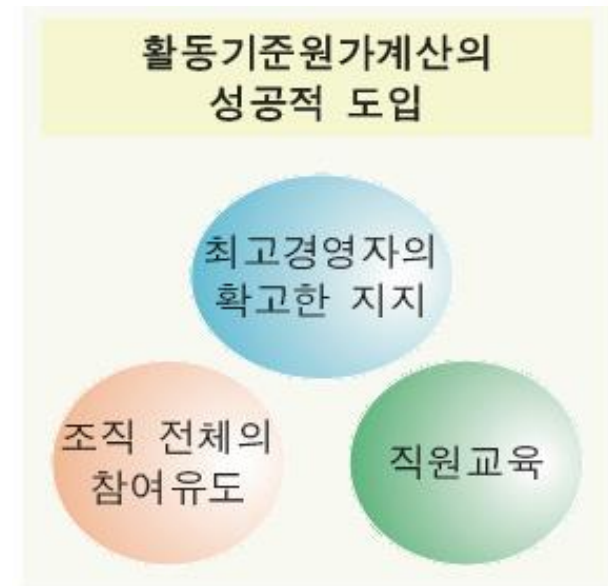
▶ **활동기준원가계산 도입이 유용한 경우**

- **현재의 원가계산이 간접원가의 규모에 비해 너무 단순한 경우**
 - 상당히 큰 간접원가 금액이 한두 가지의 배부기준에 의해 배부
 - 거의 모든 간접원가가 조업도기준 원가배부기준에 의해 배부
- **제품의 다양성이 큰 경우**
 - 제품의 물량, 처리공정, 배치 크기, 복잡성 등의 차이에 의해 서로 다른 정도의 자원을 제품들이 소비
- **현재 계산된 이익수치가 비현실적이어서 원가계산 왜곡이 의심되는 경우**
 - 경쟁우위로 간주되는 제품이 낮은 이익을, 경쟁우위 없다고 간주되는 제품이 높은 이익을 나타내는 경우
 - 생산, 판매가 복잡한 제품이 높은 이익을 보이고, 단순한 제품이 낮은 이익이나 손실을 보이는 경우
 - 생산, 판매부문의 담당자가, 원가부서가 계산한 원가 수치가 비현실적이라고 생각하는 경우

활동기준원가계산을 성공적으로 도입하려면 무엇을 해야 하는가?

▶ 새로운 제도의 성공적 도입을 위한 요인

- **최고경영자의 새로운 제도에 대한 확고한 지지**
 - 새 제도에 대한 최고경영자의 의지를 전 직원에게 인식시킴
- **새로운 제도 도입을 주도하는 팀이 모든 다른 부문들의 이해와 협조를 얻기 위해, 도입 전과정에 걸쳐 조직전체의 참여를 유도**
 - 새로운 제도 자체의 도입보다 도입 후의 활용이 중요
- **새로운 경영기법의 필요성과 목적을 이해시키는 직원교육**
 - 도입혜택의 수혜자가 직원들임을 인식시킴,
불필요한 어려운 용어 회피,
상호협조가 필수적임을 강조



활동기준원가계산은 완벽하지 않다

▶ 활동기준원가계산의 한계

- 기업 내의 모든 활동을 파악하여 활동별로 분류하는 것은 불가능
 - 각 활동의 원가동인을 모두 찾아내는 것도 어려움
 - 방대한 자료의 측정, 수집, 관리가 비효율적일 가능성
- 부정확성의 여러 이유
 - 적절한 원가동인을 찾기 어려운 항목의 자의적 배부기준사용
 - 원가항목간의 상호 영향으로 인한 비독립성(비분리성)
 - 활동원가가 원가동인에 비례하여 발생하지 않는 경우
- 원가계산의 정확성은 상대적인 정도의 문제
 - 원가정보의 혜택과 원가정보 획득의 원가를 비교

▶ 의사결정을 위한 원가정보의 적절성(관련성)

- 서로 다른 목적을 위한 서로 다른 원가 (13장 주제)
[Different Costs for Different Purposes]
 - 의사결정에 필요한 정보는 상황에 따라 다르며 모든 상황에 사용할 수 있는 단일의 진정한 원가(True Cost)는 존재하지 않음

활동기준원가계산은 운영이 어려울 수 있다

▶ 활동기준원가계산 운영의 실무적 어려움

- 자원간 활동간 배부가 필요하여 상당히 복잡한 배부구조를 가짐
 - 자원 → 활동 → 원가대상의 2단계 배부 이외에 자원간 활동간 원가배부가 필요
- 담당자 인터뷰에 의한 원가배부의 문제
 - 담당자 인터뷰로 '자원 → 활동' 원가배부를 위한 원가동인 및 업무간 시간비율 추정
 - 시간 노력 많이 요구되고 주관적이고 정확하지 않음
- 전산처리 시간의 지연
 - 계산 정확성을 위해 복잡한 배부구조를 가진 활동기준원가시스템의 전산처리 시간이 지나치게 오래 걸림
- 시스템 재설계의 어려움
 - 복잡한 계산구조로 업무환경 변할 때 시스템 재설계가 어려움

시간동인 활동기준원가계산이 대안이다

▶ 시간동인 활동기준원가계산 (TDABC, Time-Driven ABC)

- 활동별 원가를 계산하는 대신에 프로세스와 시간방정식을 사용
 - 대분류된 각 자원의 최대처리능력(커패시티)을 시간으로 파악
 - 자원의 시간당 원가를 계산
 - 자원 사용을 프로세스로 파악
 - 관련 활동을 시간방정식으로 요약하여 원가대상(거래)별로 원가계산
- 시간방정식 활용에 의한 원가배부구조 단순화의 장점
 - 시간방정식으로 다양한 활동을 반영하면서 원가배부구조를 단순화
 - ERP시스템이 제공하는 실제거래량 자료를 활용하여 정확성 달성
- 유휴 처리능력의 원가를 명시적으로 분리
 - 최대처리능력을 기준으로 시간당 원가를 계산하여
미사용 처리능력의 원가를 명시적으로 분리함

시간동인 활동기준원가계산은 처리능력 원가율과 사용량을 이용한다

▶ 처리능력 원가율

● 계산식

- $\text{처리능력 원가율} = \text{공급된 처리능력 원가} / \text{공급된 자원의 실질 처리능력}$
- 실질 처리능력은 실제로 업무를 수행하는 지원(인원 또는 장비)의 양으로 파악
- 종업원과 기계장치가 한 달에 며칠 작업하는지와 휴식, 교육훈련, 회의, 보수유지, 기타 정지시간을 제외한 실제 업무시간을 파악

● 예시

- 공급된 처리능력 원가 : 분기별 56만7,000달러
- 공급된 실질 처리능력 : 분기별 63만분
일선 직원 28명이 분기당 60일 매일 7.5시간 근무하나
하루 75분씩 휴식, 훈련, 교육에 사용하여 1명의 실질 처리능력은
분기당 2만2,500분 [= (7.5시간 × 60분 - 75분) × 60일]
28명의 부서 전체 실질 처리능력은 63만분
- $\text{처리능력 원가율} = 567,000\text{달러} / 630,000\text{분} = \text{분당 } 0.9\text{달러}$

시간동인 활동기준원가계산은 처리능력 원가율과 사용량을 이용한다

▶ 거래별 처리능력 사용량

● 각 거래 수행에 소요된 처리능력 양 파악

- 주로 시간이나 면적 등의 다른 측정치도 존재
- 전통적 ABC는 거래동인(건수, 횟수)를 사용하나
TDABC는 거래활동 소요시간을 직접 관찰이나 면접조사로 추정함

● 예시 : 고객센터 서비스 부서

- 3가지 고객관련 활동의 평균단위시간 추정치

고객주문처리 : 8분

고객문의처리 : 44분

고객신용조사 수행 : 50분

- 시간방정식

고객서비스 시간(분) = $8 \times \text{처리된 주문 건수} + 44 \times \text{고객문의 횟수} + 50 \times \text{고객신용조사 횟수}$

시간동인 활동기준원가계산은 처리능력 원가율과 사용량을 이용한다

● 원가동인율

활 동	TDABC 원가동인율	
	단위시간(분)	원가율(분당 0.90달러)
고객주문처리	8	7.20달러
고객문의처리	44	39.60달러
고객신용조사 수행	50	45.00달러

● 활동별 원가

활 동	단위시간(분)	양	분(합계)	총원가(달러)
고객주문처리	8	49,000	392,000	352,800
고객문의처리	44	1,400	61,600	55,440
고객신용조사 수행	50	2,500	125,000	112,500
사용 처리능력			578,600	520,740
미사용 처리능력(8.2%)			51,400	46,260
합 계			630,000	567,000

정말 기업들은 ABC/ABM을 이용하는가?

회계연구 제23권 제1호
2018년 2월 pp.57~78
대한회계학회

<https://doi.org/10.21737/kjar.2018.02.23.1.57>
ISSN 1229-3342

관리회계기법들의 활용도에 관한 실태조사*

A Survey of Practicing Usefulness of Management Accounting Techniques

박찬정 (Chan - Jung Park)**

정말 기업들은 ABC/ABM을 이용하는가?

〈표 3〉 간접원가배부의 업종별 활용도

	단일기준	복수기준	활동기준	기 타	합 계
제조업	60 (21.5%)	48 (17.2%)	51 (18.3%)	120 (43.0%)	279 (100%)
매매업	9 (17.6%)	6 (11.8%)	3 (5.9%)	33 (64.7%)	51 (100%)
서비스업	9 (16.7%)	0 (0.0%)	6 (11.1%)	39 (72.2%)	54 (100%)
합 계	78 (20.3%)	54 (14.1%)	60 (15.6%)	192 (50.0%)	384 (100%)

간접원가배부의 방식에 있어서 단일기준 배부방법이 복수기준 혹은 활동기준 원가계산에 비해서 아직까지도 실무적으로는 더 많이 적용되는 것으로 나타났다. 이러한 사실은 활동기준 원가계산의 유용성에 대한 인식 부족이 주요 원인일 것으로 판단된다. 단일기준 간접원가 배부가 활동기준원가계산에 비해서 계산이 용이하다는 장점이 실무에서는 그대로 반영되고 있다고 볼 수 있다.

정말 기업들은 ABC/ABM을 이용하는가?

〈표 16〉 간접원가배부의 기업규모별 활용도

	단일기준	복수기준	활동기준 원가계산	기 타	합 계
소기업	21 (13.5%)	12 (7.7%)	18 (11.5%)	105 (67.3%)	156 (100%)
중기업	33 (28.2%)	18 (15.4%)	18 (15.4%)	48 (41.0%)	117 (100%)
대기업	24 (21.6%)	24 (21.6%)	24 (21.6%)	39 (35.1%)	111 (100%)
합 계	78 (20.3%)	54 (14.1%)	60 (15.6%)	192 (50.0%)	384 (100%)

간접원가배부의 기업규모별 활용도 조사 결과, 복수기준 및 활동기준원가계산의 경우 대규모 기업일수록 활용도가 높게 나타났다(Pearson chi square=0.056).

의료산업의 ABC 활용 사례

621 경영학연구 제47권 제3호 2018년 6월(pp. 621~645)

<http://dx.doi.org/10.17287/kmr.2018.47.3.621>

장기요양보험 시설수가 수준에 대한 연구 - 활동기준원가계산법을 중심으로 - *

배성호(주저자)

경북대학교 경상대학 경영학부
(shobae@knu.ac.kr)

신창환(교신저자)

경북대학교 사회과학대학 사회복지학부
(chshin@knu.ac.kr)

〈표 9〉 활동별 비용구성 및 원가동인

활동	직접노무비	직접노무비 원가동인	간접노무비	간접노무비 원가동인	기타비용 (직접재료비·기타제조간접비)	기타비용 원가동인
1. 개인위생	요양보호사·사회복지사· 물리치료사·간호사	입소자 실제 소모 시간	위생원	전체입소자수		
2. 배설	요양보호사·사회복지사· 물리치료사·간호사				기저귀 비용	실제사용량
3. 체위변경 및 이동	요양보호사·사회복지사· 물리치료사·간호사					
4. 간호 및 의료	요양보호사·사회복지사· 물리치료사·간호사		간호과장	전체입소자수	의료소모품비	실제사용량
5. 식사	요양보호사·사회복지사· 물리치료사·간호사		영양사·조리사· 조리원	실제식사인원		
6. 기능훈련	요양보호사·사회복지사· 물리치료사·간호사					
7. 목욕	요양보호사·사회복지사· 물리치료사·간호사					
8. 문제행동	요양보호사·사회복지사· 물리치료사·간호사					
9. 기타돌봄	요양보호사·사회복지사· 물리치료사·간호사					
10. 교육 및 상담	요양보호사·사회복지사· 물리치료사·간호사				교육연수사업비	전체입소자수
11. 행정 및 지원	요양보호사·사회복지사· 물리치료사·간호사		원장·사무국장· 주임·사무원· 운전원·보조원	전체입소자수	기타후생경비(통근버스), 기관운영비, 회의비, 여비, 수용비및수수료, 공공요금, 제세공과금, 차량비, 홍보사업비, 후원사업비, 직책보조비, 일반사업비	전체입소자수
12. 프로그램	요양보호사·사회복지사· 물리치료사·간호사				프로그램운영비	전체입소자수
13. 근무대기 및 기타	요양보호사·사회복지사· 물리치료사·간호사				잡지출	전체입소자수
14. 환경 및 시설관리	요양보호사·사회복지사· 물리치료사·간호사		관리인	전체입소자수	시설장비유지비, 자산취득비, 연료비, 수용기관경비, 감가상각비	전체입소자수

의료산업의 ABC 활용 사례

〈표 10〉 활동별 · 등급별 1일 직접서비스 제공시간 (단위: 초)

활동분류	1등급	2등급	3등급	4등급	합 계
1	14,069	20,243	47,432	30,427	112,172
2	25,315	36,945	69,685	31,518	163,463
3	13,754	22,831	53,854	21,608	112,048
4	32,214	50,899	113,870	63,094	260,078
5	35,772	45,994	103,013	53,357	238,136
6	6,739	20,173	27,564	18,892	73,368
7	6,883	17,001	34,249	20,570	78,703
8	350	460	1,664	1,531	4,005
9	43,825	99,473	217,554	140,718	501,570
10	10,651	24,271	48,699	29,559	113,180
11	23,858	56,497	125,949	86,916	293,220
12	536	6,651	13,843	7,385	28,415
13	14,653	39,684	84,043	58,212	196,593
14	11,063	21,809	49,588	35,792	118,253
합 계 (초)	239,682	462,932	991,007	599,579	2,293,200
인원 수 (명)	17	35	81	57	190
1인당 시간(초)	14,099	13,227	12,235	10,519	12,069

의료산업의 ABC 활용 사례

〈표 12〉 활동별 1일 원가 총액

활동	직접노무비(₩)	간접노무비(₩)	기타비용(₩)	활동별 1일 총비용(₩)
개인위생	347,572	198,785	-	546,358
배설	506,373		219,236	725,609
체위변경 및 이동	347,321		-	347,321
간호 및 의료	831,412	109,778	94,279	1,035,468
식사	739,916	865,180	-	1,605,095
기능훈련	252,542		-	252,542
목욕	243,804		-	243,804
문제행동	12,557		-	12,557
기타돌봄	1,556,117		-	1,556,117
교육 및 상담	359,314		80,679	439,993
행정 및 지원	922,117	1,230,840	827,745	2,980,702
프로그램	89,493		11,745	101,238
근무대기 및 기타	611,245		187,143	798,388
환경 및 시설관리	366,967	137,557	690,709	1,195,233
합 계	7,186,750	2,542,140	2,111,535	11,840,425

〈표 13〉 등급별 1일 총 원가 및 수가 추정 (단위: 원, 명)

활동분류	1등급	2등급	3등급	4등급	합 계
1	61,382	99,374	231,695	153,907	546,358
2	99,054	168,936	315,169	142,449	725,609
3	42,624	70,764	166,927	67,006	347,321
4	121,000	200,037	451,350	263,081	1,035,468
5	149,933	305,799	706,535	442,828	1,605,095
6	23,468	69,923	94,320	64,832	252,542
7	21,322	52,664	106,096	63,722	243,804
8	1,083	1,425	5,215	4,834	12,557
9	135,963	308,691	674,925	436,538	1,556,117
10	41,084	91,923	189,067	117,918	439,993
11	258,889	557,050	1,273,993	890,771	2,980,702
12	2,777	23,088	48,525	26,848	101,238
13	62,262	157,867	341,169	237,090	798,388
14	108,441	220,250	506,987	359,555	1,195,233
합 계	1,129,283	2,327,792	5,111,972	3,271,378	11,840,425
인원(명)	17	35	81	57	190
등급 당 1인 1일 추정 수가(a) (원)	66,428	66,508	63,111	57,393	
2017년 복지부 수가 (b) (원)	59,330	55,060	50,770	50,770	
차이금액 (a-b) (원)	7,098	11,448	12,341	6,623	
차이율	12.0%	20.8%	24.3%	13.0%	

금융업의 ABC 활용 사례

「관리회계연구」 제3권 제2호 2003년 12월

우리 나라 은행의 활동기준원가계산제도에 관한 사례 연구

조 영 주(제1저자)

태영회계법인

(yjcho@tya.co.kr)

백 태 영(제2저자)

성균관대학교 부교수

(typaik@skku.edu)

본 연구는 우리 나라 한 시중 은행의 활동기준원가계산(ABC) 적용사례를 소개한다. 서비스 업종의 하나로 취급되는 은행업은 다른 업종보다 간접비의 비중이 크고 다양한 배부기준이 존재함에도 불구하고 과거 은행감독원의 배부기준에 의할 때 간접비 배부에 왜곡이 발생하는 문제점이 있었다. 이에 대한 대안으로 활동기준원가계산(ABC)를 적용한 사례를 소개하고 과거 은행감독원 모형의 부문별 원가계산 결과와 활동기준원가계산의 결과를 비교하고 배부기준 및 활동량 등에 대한 실무적 문제를 살펴보고자 한다.

금융업의 ABC 활용 사례

〈표 13〉 은행업에 있어서 활동의 분류

활동의 예시	지원 활동	업무 활동
기본활동	통계보고, 급여계산활동 의료보건활동, 일반관리활동	대출활동, 투자관리활동 외환활동, 보험활동
임의활동	전략적 계획활동, 시장조사활동 홍보활동, 관리회계활동 자산관리활동	시스템 개발활동, 고객 마케팅활동 판매활동, 신상품개발활동 제품원가계산활동

금융업의 ABC 활용 사례

〈표 15〉 사례의 은행이 실시한 업무량 측정방법

실 시 기 법	측정대상 업무
초시계 시간 조사	온라인, 예금상담창구, 당좌, 카드창구
자기 기록	출납, 여신, 자동화기기
과거 자료 평균	여신, 보관어음

금융업의 ABC 활용 사례

〈표 15〉 활동량 분석 결과

(시간 단위: 초(seconds))

활 동	발생건수	건수당 작업시간	총 작업시간	비 고
연 동	7,325,972	92.30	676,187,215	입금, 출금
지 급	33,115,826	92.30	3,056,590,739	
입 금	81,553,448	93.60	7,633,402,732	
별 단	21,474,526	69.27	1,487,579,546	
상 담	13,962,572	365.57	5,104,288,279	
담보대출	513,552	322.97	165,859,943	
내 국 환	3,313,919	114.41	379,149,895	
신 탁	5,703,828	133.54	761,677,088	
신탁신규	804,325	990.12	796,381,840	
당 좌	2,247,176	382.55	859,659,437	
가계당좌	4,785,547	170.77	817,238,650	
신용카드	11,854,819	191.93	2,275,333,150	
여 신	1,017,895	3,574.55	3,638,519,064	
시 요 조 리	1,700	1,600.10	2,720,170	

금융업의 ABC 활용 사례

〈표 16〉 간접비의 활동별 배분표

(시간단위: 초(seconds), 금액단위: 천원)

활 동	비 율	인 건 비	경 비	물 건 비	활동원가	단위당활동원가
연 동	0.014	3,351,976	2,852,048	6,204,025	12,408,049	0.0184
지 급	0.062	14,844,467	12,630,501	27,474,968	54,949,936	0.0179
입 금	0.156	37,350,595	31,779,994	69,130,565	138,261,154	0.0181
별 단	0.03	7,182,806	6,111,532	13,294,339	26,588,677	0.0179
상 담	0.104	24,900,396	21,186,647	46,087,043	92,174,086	0.0181
담보대출	0.003	718,281	611,153	1,329,434	2,658,868	0.0160
내국환	0.008	1,915,415	1,629,742	3,545,157	7,090,314	0.0187
신 탁	0.015	3,591,403	3,055,766	6,647,169	13,294,338	0.0175
신탁신규	0.016	3,830,830	3,259,484	7,090,314	14,180,628	0.0178
당 좌	0.017	4,070,257	3,463,202	7,533,459	15,066,918	0.0175
가계당좌	0.016	3,803,830	3,259,484	6,647,169	13,710,483	0.0167
신용카드	0.046	11,013,636	9,371,017	20,384,654	40,769,307	0.0179
여 신	0.074	17,717,589	15,075,114	32,792,704	65,585,407	0.0180
시요조사	0.00005	11,971	10,186	22,157	44,314	0.0153

금융업의 ABC 활용 사례

〈표 17〉 상품별 원가계산

(활동량 단위: 초(seconds), 금액 단위: 천원)

상 품 명	활 동	활동량	단위당원가	간접비 배부액	합 계
저축예금	입금	2,551,694,184	0.0181	46,185,664	
	지급	1,411,499,965	0.0179	25,265,849	
	연동	285,198,323	0.0184	5,247,649	
	상담	1,617,973,252	0.0181	29,285,315	105,984,478
일반자금대출	입금	656,404,906	0.0181	11,880,929	
	지급	239,055,705	0.0179	4,279,097	
	연동	82,867,675	0.0184	1,524,765	
	상담	1,008,735,809	0.0181	18,258,118	
	담보대출	149,632,968	0.0160	2,394,127	
	여신	2,596,279,051	0.0180	46,733,023	
	가계당좌	215,123,769	0.0167	3,592,567	88,662,626
신용카드대행	신용카드	2,275,333,150	0.0179	40,728,463	40,728,463
편뱅킹	전자출금	4,018,279	0.0176	70,722	

금융업의 ABC 활용 사례

〈표 18〉 전통적 원가계산결과와 ABC 계산결과의 비교

상 품 명	전통적 원가계산	활동기준 원가계산	(단위: 천원)
			차 이 (%)
저축예금	139,685,288	105,984,478	33,700,810 (22.4%)
일반자금대출	77,943,060	88,662,626	(-)10,719,566 (-13.7%)
신용카드대행	68,360,688	40,728,463	27,632,225 (40.4%)
편뱅킹	7,953,454	7,718,111	235,343 (2.95%)
외환대행업무	34,779,384	9,971,192	24,808,192 (71.3%)
가계금전신탁	3,845,271	1,817,057	2,028,214 (52.7%)
외화보통예금	2,292,685	3,158,336	(-) 865,651 (-37.8%)
국고대리점	3,817,320	6,907,407	(-)3,090,087 (-80.9%)

금융업의 ABC 활용 사례

〈표 19〉 전통적 원가계산과 ABC의 수익성 비교

(단위: 천원)

	외환대행업무		외화보통예금	
	전통적 원가계산	ABC	전통적 원가계산	ABC
운용수익	44,663,725	44,663,725	3,008,105	3,008,105
업무원가	34,779,384	9,971,192	2,292,685	3,258,336
자금원가 차감전이익	9,884,341	34,692,533	715,420	-150,231
이익률	22.1%	77.7%	23.8%	-5%